

Thème 2 — Niveau Difficile

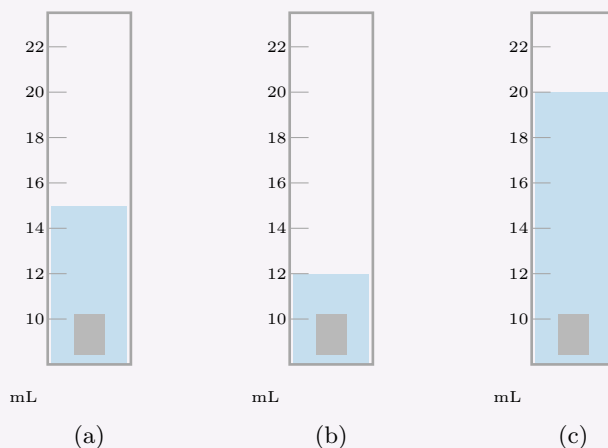
Attribuer, identifier, comparer des volumes

Données

Masses molaires atomiques (g/mol) : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16. $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ aux CNTP.

Exercice 1 — attribuer trois solides à leur cylindre

On plonge séparément trois solides non solubles X, Y et Z, tous de masse 20,0 g, dans trois cylindres gradués contenant chacun 10,0 mL d'eau. Les niveaux finals lus sont représentés ci-dessous :



Les masses volumiques des solides sont $\rho(X) = 4,0 \text{ g/cm}^3$, $\rho(Y) = 10,0 \text{ g/cm}^3$ et $\rho(Z) = 2,0 \text{ g/cm}^3$.

- Calculer le volume de chacun des trois solides.
- En déduire le niveau d'eau final attendu dans chaque cas.
- Attribuer à chaque solide (X, Y, Z) le cylindre correspondant (a, b ou c).

Exercice 2 — combien de moles de dioxygène dans une pièce ?

On considère une pièce de dimensions $2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 5,6 \text{ m}$, remplie d'air aux CNTP. L'air est constitué de 20 % de dioxygène et 80 % de diazote (pourcentages *volumiques*).

- Calculer le volume de la pièce, puis l'exprimer en litres.
- En déduire le volume de dioxygène qu'elle contient.
- Calculer la quantité de matière (nombre de moles) de dioxygène.

Exercice 3 — de la masse volumique d'un gaz à son identité

Aux CNTP, un gaz a une masse volumique $\rho = 1,25 \text{ g/L}$.

- En considérant une mole de ce gaz, exprimer ρ en fonction de la masse molaire M et du volume molaire V_m .
- En déduire la masse molaire du gaz, et proposer une identité possible.
- Quelle serait la masse de 10,0 L de ce gaz aux CNTP ?

Exercice 4 — *même masse, volumes différents*

On dispose de deux ballons aux CNTP : le premier contient 32 g de méthane CH_4 , le second 32 g de dioxygène O_2 .

- a) Calculer le volume de gaz dans chaque ballon.
- b) Lequel occupe le plus grand volume ? Justifier en une phrase.